

オナーセミナー最終報告

笹伶夷 下橋以紗也 田處裕哉

大阪大学 理学部 物理学科

September 17, 2026

目次

1 特殊相対性理論の復習

特殊相対性理論の復習

慣性系

慣性の法則が成立する観測系のこと。

異なる慣性系では同じ物理法則が成立する理論を作る。

ある慣性系から見た時空の点は $x^\mu = [ct, x, y, z]$ で表す。

他の慣性系から見た時空の一点は $x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$ で変換する。

特殊相対性理論の限界

特殊相対性理論の